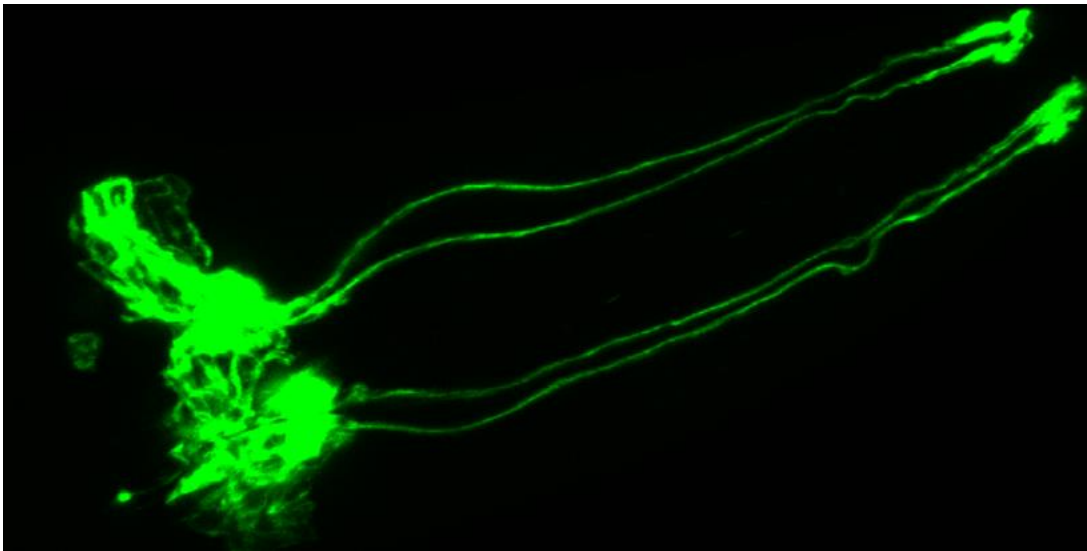


CAENORHABDITIS ELEGANS COMO MODELO PARA EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO



**TRABAJO FIN DE MÁSTER: NEUROCIENCIA
FUNDAMENTAL Y TRASLACIONAL**

Alumno: Julia Jiménez Abelleira

Tutor: Antonio Prado Moreno



UNIVERSIDAD
**PABLO^D
OLAVIDE**
S E V I L L A

Índice

1. Resumen.....	5
2. Objetivos	6
3. Introducción.....	6
3.1. <i>Caenorhabditis elegans</i> como organismo modelo.....	6
3.1.1. Características generales y hallazgos científicos	6
3.1.2. El sistema nervioso de <i>Caenorhabditis elegans</i>	8
3.1.3. Aplicaciones, ventajas y traslacionalidad en el campo de la neurociencia.....	11
3.2. Patologías y alteraciones del sistema nervioso.....	13
3.2.1. Enfermedades neurodegenerativas.....	13
3.2.1.1. Alzheimer.....	14
3.2.1.2. Parkinson.....	15
3.2.1.3. Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).....	16
3.2.1.4. Enfermedad de Huntington.....	17
3.2.2. Alteraciones no neuronales: papel de la glía.....	17
4. Materiales y métodos.....	20
5. Resultados.....	21
5.1. Aplicaciones de <i>C. elegans</i> para el estudio de enfermedades neurodegenerativas.....	21
5.1.1. Alzheimer.....	21
5.1.2. Parkinson.....	24
5.1.3. Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).....	27
5.1.4. Enfermedad de Huntington.....	30
6. Aplicaciones de <i>C. elegans</i> para el estudio de la glía.....	33
6.1. Estructura de la glía de <i>C. elegans</i>	33
6.2. Funciones de la glía de <i>C. elegans</i>	35
6.3. Estudio de las alteraciones de las células gliales de <i>C. elegans</i>	39
7. Discusión.....	41
8. Conclusiones.....	46
9. Bibliografía.....	47

Índice de Figuras

- Figura 1.** Sistema nervioso de *Caenorhabditis elegans*. En la imagen superior se muestra un esquema del sistema nervioso mientras que en la inferior se muestra una imagen donde se han marcado mediante fluorescencia los principales ganglios empleando marcadores paneuronales.....9
- Figura 2.** Funciones de las células gliales. En este esquema se recogen la gran diversidad funcional de las células gliales para el mantenimiento de la homeostasis del sistema nervioso (neurogénesis, plasticidad neuronal, sinapsis tripartita, mielinización, procesos inflamatorios, fagocitosis,etc).....19
- Figura 3.** Aplicaciones de *C. elegans* como modelo para el estudio de Parkinson. En la imagen de la izquierda se observa mediante fluorescencia el aumento muerte neuronal dopaminérgica en el nematodo con el gen *LRRK2* silenciado frente al nematodo silvestre. En la imagen de la derecha se muestra la disrupción de la morfología mitocondrial en nematodos mutantes en los genes *pdr-1* y *djr-1.1*.....26
- Figura 4.** Tratamiento fototermal para la disrupción de agregados de poliQ en modelos de *C. elegans* para la enfermedad de Huntington. En la imagen se observa la monitorización mediante fluorescencia de los agregados antes de la terapia, justo después y 48 horas después de la aplicación del láser.....33
- Figura 5.** Fragmentación de la glía de la cubierta del anfidio en nematodos con el gen de la proteína de matriz extracelular *DIG-1* silenciado. En el estudio se comparan nematodos en tres estadios distintos L1, L2 y adulto, observándose la mayor fragmentación en la etapa adulta....40
- Figura 6.** Alteración morfológica de la glía cefálica de la cubierta en nematodos con el gen *unc-23* silenciado. En la imagen se observa como la mutación produce una extensión de las células gliales y asociado un cambio de las posiciones neuronales y los contactos neurona-glía.....41

1. Resumen

Caenorhabditis elegans es un modelo invertebrado ampliamente utilizado en investigación debido que posee características de interés como un ciclo de vida corto, su carácter transparente, su sencillo y económico mantenimiento en el laboratorio y un genoma altamente conservado respecto al humano. Presenta un sistema nervioso sencillo y bien caracterizado que le permite realizar funciones que se extienden más allá de las vitales. Por ello es un modelo de gran valor en neurociencia, siendo el primer organismo cuyo conectoma se ha caracterizado hasta el momento.

En esta revisión se presentan las aplicaciones del nematodo para el estudio de cuatro de las enfermedades neurodegenerativas de mayor impacto global: Parkinson, **Alzheimer**, **Esclerosis lateral amiotrófica** y **Enfermedad de Huntington**. Comentando los avances conseguidos gracias al empleo de este modelo como la profundización en los mecanismos moleculares de la enfermedad y el ensayo con potenciales fármacos o tratamientos terapéuticos.

Los resultados de los estudios de los últimos años apuntan a la importancia de profundizar en la diversidad de las funciones gliales y su relevante papel en el mantenimiento de la homeostasis del sistema nervioso. En este trabajo también se incluye una recopilación de las aportaciones del nematodo al estudio de la glía y sus alteraciones en estados de patología.

2. Objetivos

- Profundizar en los estudios realizados con modelos invertebrados en neurociencia, su importancia en la generación de hallazgos claves en la investigación básica y la traslacionalidad de los mismos a los modelos vertebrados
- Recopilar las aportaciones de *C. elegans* como modelo al estudio de las enfermedades neurodegenerativas y alta conservación de los mecanismos moleculares de las enfermedades respecto a los vertebrados
- Presentar la importancia del estudio de la glía y sus funciones más allá de ser una célula de soporte, así como las ventajas del nematodo en estos tipos de estudios
- Destacar las ventajas del empleo de *C. elegans* en estudios de neurociencia respecto a otros modelos vertebrados e invertebrados

3 Introducción

3.1 *Caenorhabditis elegans* como organismo modelo

3.1.1 Características generales y hallazgos científicos

Caenorhabditis elegans es un nematodo hermafrodita no parasitario que mide aproximadamente 1 mm de largo y 80 µm de diámetro. Se trata de un organismo que puede proliferar de forma rápida en la naturaleza buscando fuentes de alimento, así como entrar en un estadio de reposo denominado *dauer* para sobrevivir durante largos periodos de tiempo ante condiciones adversas (<https://wormbase.org/>).

Tiene un ciclo de vida corto de 3,5 días de duración a una temperatura de 20°C y una esperanza de vida de 2-3 semanas bajo unas condiciones de vida adecuadas. Este ciclo de vida se inicia con la fertilización del huevo, tras la cual el organismo pasa por 5 estadios larvarios (L1, L2, L3, L4 y L5) hasta que finalmente se desarrolla en un individuo adulto con capacidad reproductiva. Es a nivel del estadio L2 cuando, si las condiciones ambientales son adversas, el individuo puede detener su desarrollo y entrar en fase *dauer* como habíamos citado anteriormente. Por todo lo anterior, se trata de un organismo fácil

de crecer en laboratorio usando placas de agar con *Escherichia coli* como única fuente de alimento. Además, su resistencia a la congelación posibilita el almacenamiento de las cepas en nitrógeno líquido a -80°C y facilita el diseño experimental.

Este organismo presenta dos sexos, el masculino dotado de un solo cromosoma X y el femenino dotado de dos cromosomas XX. Su carácter hermafrodita hace que puedan reproducirse tanto por autofertilización de un individuo hermafrodita como por fertilización cruzada entre un macho y un hermafrodita. Es por ello, que presentan una alta tasa de proliferación in vitro, puesto que sólo por autofertilización pueden generar una progenie de unos 300 individuos.

C. elegans fue el primer organismo multicelular cuyo genoma fue secuenciado en 1998. Este está constituido por aproximadamente 97 millones de pares de bases y se encuentra muy conservado respecto al genoma humano. De los cerca de 20.000 genes que lo forman entre un 60-80 % de los mismos presentan un ortólogo en humanos.

En cuanto al desarrollo, este organismo presenta una migración celular postembrionaria reducida y muy predecible. En el individuo adulto, el número de células y la posición de estas permanece constante, lo cual junto con su carácter transparente resultó clave para poder mapear al completo su linaje celular mediante el uso de microscopía óptica. Los estudios de desarrollo realizados en *C. elegans* fueron trascendentales para identificar mutaciones en genes importantes, conservados en humanos, implicados en los mecanismos de apoptosis celular (Meneely et al., 2019).

Además, se trata de un organismo de fácil manipulación genética ya que se puede introducir material genético exógeno y crear individuos transgénicos por microinyección en las gónadas. Esto fue crucial para desentrañar los mecanismos de regulación genética de los microRNAs y para establecer la técnica de silenciamiento génico mediante RNAi altamente utilizada en biología molecular en la actualidad.

Poniendo en conjunto el carácter transparente del organismo, con el conocimiento del linaje celular completo y los avances en las técnicas de regulación de la expresión génica se pudo comprobar el uso de GFP como reportero fluorescente para monitorizar células en *C. elegans*. De esta forma se consolidó una herramienta fundamental para estudiar la expresión génica y la localización de proteínas in vivo.

Por estos avances los científicos que han trabajado con este organismo modelo han sido galardonados con el premio Nobel hasta en tres ocasiones.

3.1.2 El sistema nervioso de *Caenorhabditis elegans*

En 1965, Brenner propuso al nematodo como organismo modelo animal para el estudio del desarrollo y el comportamiento. Sin embargo, se centró en el estudio de su sistema nervioso y neurobiología, teniendo como último objetivo determinar los circuitos neurales del organismo.

De esta forma, 20 años más tarde ya se tenía una reconstrucción de su sistema nervioso mediante microscopía electrónica. Esto permitió estudiar en profundidad las funciones de las neuronas y como los sistemas neuronales actuaban en conjunto para generar un comportamiento.

En la actualidad, sabemos que el sistema nervioso de *C. elegans* está compuesto por 302 neuronas y 56 células gliales en un individuo hermafrodita adulto. En el caso de los machos constan de 381 neuronas y 92 células gliales, lo cual está asociado a la necesidad de poseer algunas células adicionales implicadas en la función de apareamiento (<https://www.wormatlas.org/>) (Figura 1).

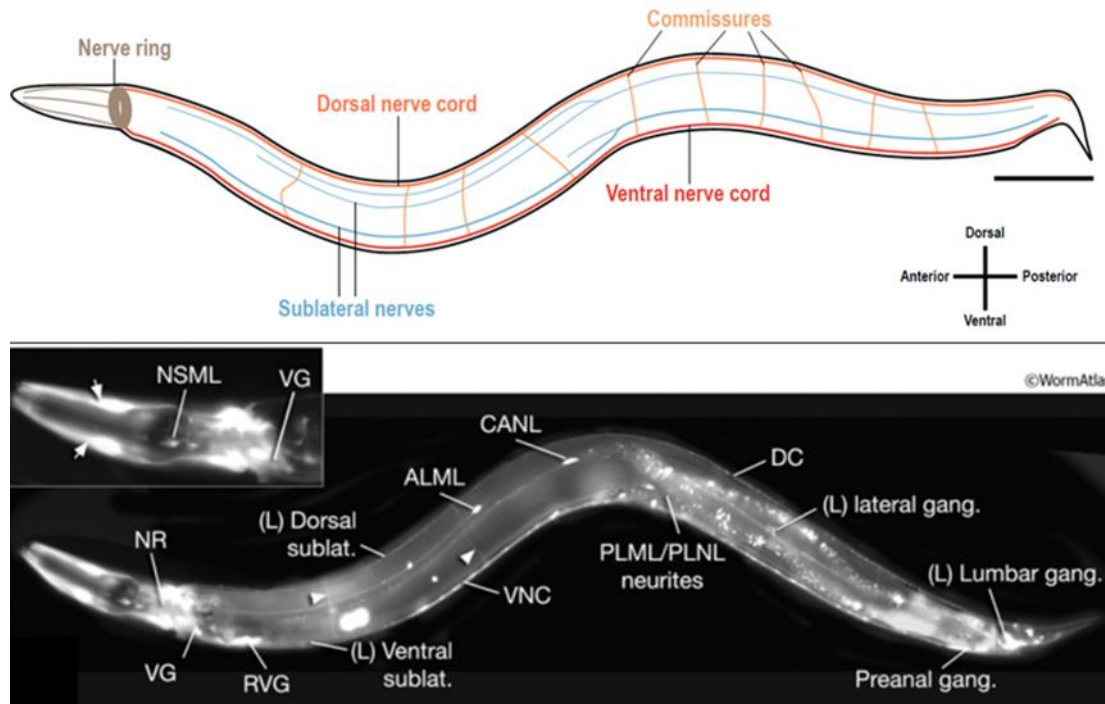


Figura 1. Sistema nervioso de *Caenorhabditis elegans*. En la imagen superior se muestra un esquema del sistema nervioso mientras que en la inferior se muestra una imagen donde se han marcado mediante fluorescencia los principales ganglios empleando marcadores paneuronales (<https://www.wormatlas.org/>).

Estas 302 neuronas se distribuyen formando dos sistemas nerviosos independientes. 20 forman parte de un pequeño sistema nervioso faríngeo organizado en torno al neuropilo. Por otro lado, los 282 restantes se encuentran en los ganglios de la cabeza, la cola y el cordón nervioso ventral principalmente, formando el sistema nervioso somático que es de mayor tamaño.

En cuanto a las neuronas, se pueden clasificar funcionalmente en cuatro categorías: las **motoneuronas** que suelen estar asociadas a células musculares, las **neuronas sensoriales** que se suelen encontrar acompañando a los receptores sensoriales, las **interneuronas** que comunican entre sí las diferentes neuronas y las **neuronas polimodales** que pueden estar implicadas en cualquiera de las funciones anteriores.

Suelen ser neuronas de morfología monopolar o bipolar simple y tanto las conexiones entre ellas como las trayectorias de los procesos neurales tienden a permanecer invariantes entre diferentes individuos de la especie. Esto permite que sea sencillo detectar defectos del neurodesarrollo y que este organismo sea un modelo muy apreciado en este tipo de estudios.

El procesamiento sensorial es de vital importancia para el desarrollo de ciertos comportamientos en el nematodo como la alimentación, el apareamiento, la puesta de huevos o incluso la transición hacia *dauer*. Por ello, consta de unas 60 neuronas sensoriales las cuales se suelen encontrar asociadas a los receptores sensoriales formando órganos sensoriales también conocidos como sensilla (<http://wormbook.org/>).

La mayoría de los sensilla se encuentran en la región cefálica debido a la alta presencia de receptores sensoriales en esta zona. Aunque también podemos encontrarlos formando los fásmidos (órganos sensoriales especializados en estímulos químicos) y los deiridos (órganos sensoriales especializados en estímulos mecánicos) posteriores.

Cada sencilla está formada por las terminaciones nerviosas de una o más neuronas y dos células no neurales, una la glía de la cubierta (sheath glía) y otra de la glía de la cavidad (socket glía). Las neuronas sensoriales de los ganglios cefálicos suelen extender sus axones hacia la parte posterior y hacer contacto con otras interneuronas a nivel del neuropilo.

Este neuropilo o anillo nervioso es el principal centro de procesamiento de esta información sensorial y es considerado como el cerebro del organismo. Se encuentra alrededor de la faringe y está formado por aproximadamente 175 procesos nerviosos. Este, además de con los ganglios sensoriales, se conecta con el sistema nervioso motor y los ganglios de la cola a través de los procesos de los cordones nerviosos ventral y dorsal. Las interneuronas del anillo nervioso envían sus axones por el cordón nervioso ventral y conectan con las motoneuronas, permitiendo así integrar la información sensorial procedente de los ganglios de la cabeza y efectuar la respuesta motora correspondiente.

El sistema nervioso motor de *C. elegans* está compuesto tanto por motoneuronas colinérgicas excitatorias (tipo A o tipo B) como por motoneuronas GABAérgicas inhibitorias (tipo D). También se pueden agrupar en aquellas que inervan principalmente los músculos de la vulva (VC), las que inervan los músculos dorsales (DA,DB,DD y AS) o las que inervan los músculos ventrales (VA, VB, VC y VD).

3.1.3 Aplicaciones, ventajas y traslacionalidad en el campo de neurociencia

El sistema nervioso de *Caenorhabditis* es de una naturaleza simple y compacta tal como se ha descrito anteriormente. A pesar de ello este organismo puede llevar a cabo comportamientos complejos más allá de los procesos vitales de alimentación, reproducción, locomoción o defecación. Este nematodo presenta otros comportamientos complejos como termotaxis, quimiotaxis, memoria y aprendizaje, así como un comportamiento social.

El alto desarrollo de su sistema sensorial le otorga capacidades como la de detectar la densidad o el sexo de otras poblaciones de individuos cercanas a través de moléculas difusibles o feromonas. Además, también pueden moverse atraídos por ciertos odorantes o químicos presentes en fuentes de alimento.

De la misma forma, se ha podido observar que si existe un odorante que de forma habitual se encuentra ausente en una fuente de alimento para ellos como es *Escherichia coli* tratarán de evadir las regiones donde se encuentre presente dicho odorante. Esto demuestra que estos nematodos pueden adaptar su comportamiento en base a la experiencia previa o a estímulos ambientales determinados mediante un aprendizaje asociativo(Meneely et al., 2019).

Además, se ha cotejado que estas adaptaciones al ambiente se pueden ver reflejadas en modificaciones en las sinapsis preexistentes, tratándose de un proceso de neuroplasticidad y aprendizaje como el que tiene lugar en humanos.

Se trata del primer organismo cuyo conectoma se conoce al completo en la actualidad. Las neuronas de *C. elegans* se comunican entre sí mediante unas 6400 sinapsis y la localización de estas es reproducible al 75% entre diferentes individuos de la misma especie(Cook et al., 2019).

El conocimiento de estos mapas de conectividad ha sido fundamental para determinar lo circuitos neurales implicados en una vía sensorial específica, mediada por estímulos mecanosensoriales, termosensoriales, quimiosensoriales, etc. Esto es crucial para comprender las funciones de los componentes del sistema nervioso en la ejecución un determinado comportamiento y estudiar las posibles adaptaciones o cambios neuroplásticos que puedan darse en base a la experiencia.

Por otro lado, el genoma de *C. elegans* se encuentra altamente conservado respecto al humano y la mayoría de los genes humanos asociados a patologías presentan un ortólogo en este nematodo (Markaki & Tavernarakis, 2010). El proceso de proceso neurodegenerativo asociado a la edad también suele estar muy conservado evolutivamente en los organismos. Esto en conjunto hace que *Caenorhabditis* resulte un excelente modelo para el estudio de enfermedades neurodegenerativas. Empleando herramientas de manipulación genética como RNAi para el silenciamiento de posibles genes candidatos, se puede monitorizar in vivo el efecto neuronal de estas alteraciones mediante microscopía de fluorescencia.

Además, el conocimiento del conectoma permite localizar y explorar las vías o circuitos neuronales en los que pueden ocurrir dichas alteraciones en circunstancias patológicas.

Otra ventaja de este organismo modelo es que comparte con el ser humano los principales neurotransmisores y neuromoduladores como acetilcolina, serotonina, dopamina, ácido gamma-aminobutírico (GABA), glutamato, octopamina, tiramina e incluso algunos neuropeptidos (Bargmann C.I, 1998). Además, existe una elevada conservación respecto al humano en los genes de las enzimas implicadas en la biosíntesis de estos neurotransmisores, de los receptores para los mismos o en ciertos genes relacionados con los mecanismos de liberación sináptica. Por estos motivos, ofrece una alta traslacionalidad en estudios de enfermedades neurodegenerativas donde son claves algunos de estos neurotransmisores como Parkinson o Alzheimer. Así como en el estudio de comportamientos relacionados con el estrés y la respuesta adaptativa al mismo, debido al papel que juega la serotonina en ellos. En relación, a todo lo anterior y por consiguiente se trata de un modelo muy útil en el desarrollo de estudios neurofarmacológicos.

En cuanto a las limitaciones de este organismo modelo relacionadas con estudios de neurofisiología, podemos destacar que carece de los genes que codifiquen para los canales de sodio dependientes de voltaje presentes en mamíferos. Por este motivo sus neuronas son incapaces de disparar potenciales de acción. Sin embargo, debido al pequeño tamaño de sus neuronas y su alta resistencia de membrana estas son capaces de propagar eficazmente el impulso nervioso sin necesidad de la presencia de dichos canales, por medio de canales de calcio dependientes de voltaje, canales de cloro y de potasio. Este mecanismo es menos costoso en términos energéticos y suficiente para las necesidades del nematodo, dado su entorno y estilo de vida.

Este organismo, al igual de otros invertebrados, no genera mielina por lo cual no se trata de un modelo aplicable al estudio de enfermedades humanas relacionadas con la misma como la esclerosis múltiple.

En los últimos años muchos de los estudios en neurociencia se han focalizado en las múltiples y diversas funciones de las células gliales, cuyo papel había quedado restringido durante mucho tiempo a célula de soporte neuronal(He & Sun, 2007). En cuanto a esto *C. elegans* supone nuevamente un interesante modelo de estudio puesto que posee los diferentes tipos de células gliales presentes en la mayoría de los organismos vertebrados y que además comparten las principales características morfológicas, moleculares y funcionales(Mizeracka & Heiman, 2015).

Además, este organismo debido al reducido tamaño de su sistema nervioso y su fácil manipulación genética permite hacer estudios in vivo de interacciones célula-célula los cuales son de vital importancia para entender las interacciones neurona-glía que se encargan del correcto funcionamiento del sistema nervioso.

3.2 Patologías y alteraciones del sistema nervioso

3.2.1 Enfermedades neurodegenerativas

El aumento de la esperanza de vida y la presencia de poblaciones cada vez más envejecidas han provocado un incremento en las patologías asociadas a la edad, como las enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades se han convertido en un grave problema de salud pública, afectando a millones de personas en todo el mundo(Lamprey et al., 2022).

La neurodegeneración no solo implica la pérdida de neuronas o la alteración estructural de las mismas, sino que también puede estar relacionada con la disfunción sináptica o de la red neuronal, o incluso con el depósito de proteínas aberrantes en el cerebro. La alta diversidad y complejidad molecular de estas patologías hace que resulte un desafío identificar marcadores para su diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, todas suelen tener factores comunes asociados al envejecimiento celular, tales como la inestabilidad genómica, disfunción mitocondrial, acortamiento telomérico, defectos en el proceso de autofagia y la acumulación de agregados proteicos. Aunque este proceso esté íntimamente relacionado con el envejecimiento, también pueden contribuir otros factores de carácter genético y ambiental.

3.2.1.1 Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva e irreversible que se destaca como la principal causa de demencia a nivel mundial. De los 55 millones de personas que tienen demencia en el mundo aproximadamente un 70% padecen dicha patología (Griffin et al., 2017).

Dentro de la enfermedad de Alzheimer se pueden diferenciar dos tipos según la edad de inicio: el Alzheimer de aparición temprana y el Alzheimer de aparición tardía.

En el caso del Alzheimer de aparición temprana, la prevalencia es mucho menor constituye entre un 1 y un 6 % del total de los casos. Este tipo presenta un importante componente genético y suele seguir un patrón de herencia autosómica dominante. Además, se relaciona principalmente con mutaciones en los genes que codifican para la proteína precursora de amiloide (APP), las presenilinas (PSEN-1 y PSEN-2).

Por otro lado, el Alzheimer de aparición tardía es aquel que comienza comúnmente a partir de los 65 años de edad. Este tiene una prevalencia mucho mayor y aunque presenta un componente genético, principalmente asociado con el gen que codifica para la apolipoproteína-E, también presenta una gran influencia de factores ambientales (polución aérea, dieta, metales, procesos infecciosos).

Esta enfermedad se distingue por la presencia de dos tipos de agregados proteicos: las placas extracelulares de β -amiloide insolubles y los ovillos neurofibrilares.

Las placas de β -amiloide se forman cuando la proteína precursora del péptido amiloide (APP) es procesada por la enzima β -secretasa en lugar de la α -secretasa, resultando en la formación de fragmentos de β -amiloide que se agregan y forman estas placas insolubles. Por otro lado, los ovillos neurofibrilares se desarrollan debido a la agregación anómala de la proteína Tau. En su estado normal, Tau estabiliza los filamentos de actina en las neuronas, pero cuando está hiperfosforilada, se agrega y forma oligómeros neurotóxicos.

La acumulación progresiva de estos agregados proteicos provoca un deterioro de la función cognitiva y pérdida de memoria, características centrales de la enfermedad de Alzheimer. Eventualmente, este deterioro lleva a que los pacientes se vuelvan totalmente dependientes para realizar actividades cotidianas.

3.2.1.2 Parkinson

El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de Alzheimer, afectando cerca de 10 millones de personas en el mundo (Armstrong & Okun, 2020).

La mayoría de los casos de origen idiopático pero también se han asociado algunos factores genéticos y ambientales.

Aproximadamente un 15% de los casos de Parkinson son hereditarios y monogénicos. Algunos se relacionan con mutaciones en los genes SNCA/PARK1/PARK4 y LRRK2/PARK8 y siguen un patrón de herencia autosómica dominante. Por otro lado, existen otros casos que siguen un patrón de herencia autosómica recesiva vinculados a mutaciones en los genes PRKN/PARK2, PINK1/PARK6, DJ-1/PARK7 y ATP13A2/PARK9 (Caldwell et al., 2020).

La enfermedad presenta una mayor prevalencia en individuos mayores de 50 años, siendo más común en varones. En cuanto a los factores ambientales que causan un importante riesgo a padecer la enfermedad se encuentran la exposición prolongada a metales pesados, herbicidas y pesticidas. Se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la *substancia nigra*, localizada en la región cerebral de los ganglios basales. Así como por

la acumulación de cuerpos de Lewy, inclusiones que contienen agregados de la proteína la α -sinucleína. Aunque no se conocen bien los factores determinantes de esta pérdida neuronal se sabe que están implicados procesos de disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y neuroinflamación.

La hipótesis más apoyada es que la enfermedad comienza en la médula del bulbo olfatorio, desarrollándose entonces los síntomas no motores de la enfermedad como la pérdida de olfato o los movimientos oculares rápidos durante el sueño. Posteriormente, la patología avanza hasta la sustancia nigra y otras regiones de los ganglios basales afectando la vía estriatal y dando lugar a los síntomas motores. Es cuando aparecen estos temores y rigidez en el movimiento cuando se suele diagnosticar la enfermedad. Esta puede seguir progresando hasta un estadio más grave y afectar las cortezas cerebrales produciendo disfunción cognitiva o incluso alucinaciones.

3.2.1.3 Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Esta enfermedad neurodegenerativa, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig (por haber sido diagnosticada en un conocido jugador de béisbol americano) o comúnmente como ELA, afecta principalmente al sistema nervioso motor. Se caracteriza por la disfunción o la muerte tanto de las neuronas motoras superiores en la corteza cerebral como de las neuronas motoras inferiores en el troncoencéfalo y la espina dorsal. Esta degeneración neuronal provoca la denervación de los de los músculos de control voluntario, resultando en debilidad muscular progresiva y atrofia(Chen et al., 2024).

La prevalencia de la enfermedad es de entre 0,3 y 2,5 casos por cada 100.000 individuos. Aunque es una enfermedad principalmente de origen idiopático, aproximadamente en un 10% es de carácter familiar o hereditaria. En estos casos la enfermedad sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Aproximadamente el 97% de los casos, están asociados con mutaciones en el gen que codifica para la proteína de unión al ADN denominada TDP-43(Roussos et al., 2023). Estas mutaciones producen que esta proteína nuclear se fosforile y forme agregados tóxicos en el citoplasma celular de las neuronas. También numerosos pacientes presentan mutaciones en los genes que codifican para la superóxido dismutasa de Cu/Zn (SOD-1) y para la proteína proteína FUS. Las alteraciones en el gen C9ORF72, que codifica para una proteína de las neuronas motoras,

están presentes en muchos casos en esta patología. Finalmente, todas estas mutaciones contribuyen a los mecanismos patológicos característicos de la enfermedad como son el estrés oxidativo, la desregulación del procesamiento del ARN y de la función mitocondrial, la excitotoxicidad y la neuroinflamación.

3.2.1.4 Enfermedad de Huntington

Es una enfermedad neurodegenerativa que implica trastornos motores, cognitivos y psiquiátricos. De forma que los pacientes manifiestan síntomas como defectos en la coordinación motora debido a la neurodegeneración que ocurre a nivel de los ganglios basales, pero también pueden experimentar otros síntomas como pérdidas de memoria, irritabilidad o depresión (Zhunina et al., 2019a).

Se trata de una enfermedad hereditaria con un patrón autosómico dominante. La prevalencia de la misma es de entre 5 y 10 casos por cada 100.000 individuos, aunque existe una gran variabilidad geográfica. La patología se caracteriza por la expansión de repeticiones del trinucleótido CAG en el gen HTT, que codifica la proteína huntingtina. Esta expansión resulta en una cadena anormalmente larga de glutamina (poliQ) en la proteína, lo que provoca su mal plegamiento y agregación neurotóxica (Lamprey et al., 2022).

Las consecuencias de esta agregación son principalmente estrés oxidativo, excitotoxicidad, desregulación de la transcripción de otros genes y sobre todo neurodegeneración y disfunción de la sinapsis.

3.2.2 Alteraciones no neuronales: el papel de la glía

Las células de la glía, tradicionalmente consideradas como un soporte metabólico para las neuronas, constituyen la mayor proporción del volumen cerebral, representando

aproximadamente el 90% frente a la fracción reducida que ocupan las neuronas. En los últimos años, numerosos estudios han revelado la gran diversidad y heterogeneidad de funciones que desempeñan estas células(He & Sun, 2007). (Figura 2)

Estas presentan un importante papel en durante el desarrollo del sistema nervioso debido a la interacción con las neuronas a través de gliotransmisores y citoquinas. Por otro lado, los astrocitos son cruciales para la sinaptogénesis ya que producen colesterol, un factor limitante para la formación de las sinapsis neuronales.

Estas interacciones entre neuronas y astrocitos también se mantienen en el adulto y son importantes para un correcto funcionamiento del sistema nervioso. Continúan produciendo neurotransmisores como GABA y glutamato, siendo así partícipes en las sinapsis tripartitas.

Además, las células gliales tienen como función central protectora y contribuyen a mantener la homeostasis en el sistema nervioso. En el caso de los astrocitos, son los encargados de eliminar el exceso de glutamato en el terminal presináptico para así evitar la excitotoxicidad.

Las células gliales pueden alternar entre un estado inactivado en situaciones no patológicas, donde producen factores neurotróficos, y un estado activo en situaciones patológicas, donde producen citoquinas y factores proinflamatorios.

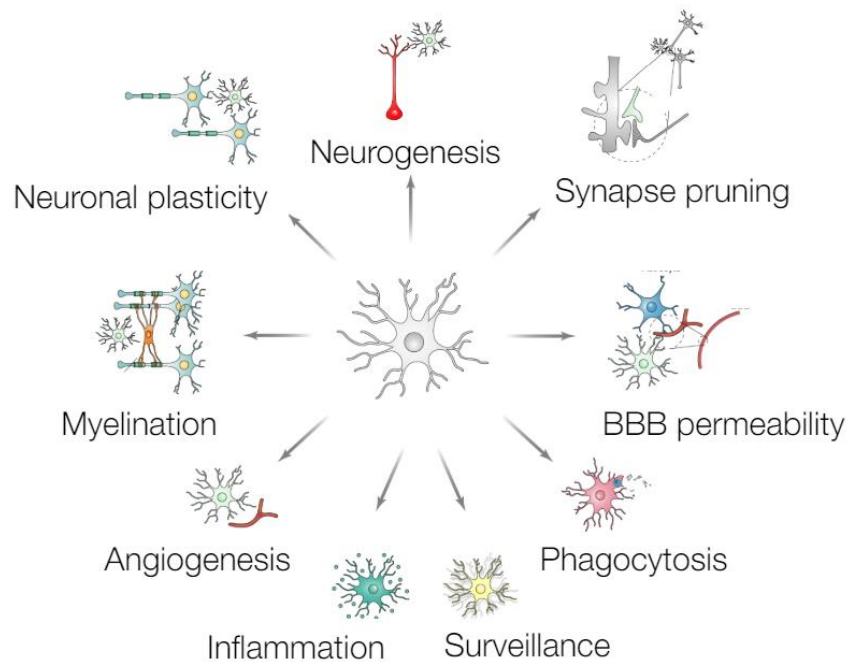


Figura 2. Funciones de las células gliales. En este esquema se recogen la gran diversidad funcional de las células gliales para el mantenimiento de la homeostasis del sistema nervioso (neurogénesis, plasticidad neuronal, sinapsis tripartita, mielinización, procesos inflamatorios, fagocitosis, etc)(He & Sun, 2007)

De esta forma se ha visto que la mayoría de las patologías neurológicas presentan un componente glial que estaba siendo ignorado hasta el momento. Los tres tipos de células gliales (astrocitos, microglía y oligodendrocitos) están implicados en el desarrollo de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, ELA, Enfermedad de Huntington o esclerosis múltiple. En el caso de los astrocitos actúan en la formación de la cicatriz glial mientras que la microglía tiene un papel fagocítico de respuesta ante la inflamación.

En resumen, la glía no solo proporciona soporte estructural y metabólico a las neuronas, sino que también desempeña roles críticos en la señalización, el mantenimiento de la homeostasis y la respuesta a daños en el sistema nervioso. Su implicación en la salud y la enfermedad del sistema nervioso subraya la necesidad de seguir investigando estas células para entender mejor y tratar diversas patologías neurológicas.

4 Materiales y métodos

Para realizar la revisión bibliográfica se emplearon las bases de datos PubMed, Scopus, Web of Science. Se utilizaron además fuentes bibliográficas específicas como Wormbase y Wormbook. En las bases de datos se filtraron los artículos para priorizar como resultados los estudios más recientes (últimos cuatro años, preferentemente)

- Para realizar el apartado de enfermedades neurodegenerativas se realizó una primera búsqueda de revisiones bibliográficas empleando las palabras clave: “*C elegans*”, “review”, “model” y “neurodegenerative disease”. Se seleccionaron las cuatro enfermedades más presentes en las revisiones bibliográficas encontradas (Alzheimer, ELA, Enfermedad de Huntington y Parkinson). Luego se realizó una búsqueda de artículos específicos para cada enfermedad excluyendo las revisiones bibliográficas de los resultados.
- Para realizar el apartado de los estudios relacionados con la glía se en primer lugar se buscaron revisiones bibliográficas empleando las palabras clave: “*C elegans*”, “review”, “glial cells”, “functions”. Luego a partir de las principales funciones que aparecían en las revisiones bibliográficas comunes a *C elegans* y humanos se realizó una búsqueda de artículos específicos. Para el apartado de alteraciones de las células gliales se emplearon las palabras clave, “*C elegans*”, “glial”, “changes”, “morphology”, “fragmentation”/“fasciculation”

El número total de artículos empleados en la revisión bibliográfica ha sido de 33, habiendo sido excluidos 3 de ellos porque se centraban en *C elegans* como modelo para estudios de alteraciones en el neurodesarrollo, como modelo para estudios de neurotoxicología y de estudios relacionados con la plasticidad y el aprendizaje. De forma que los temas centrales tratados en la revisión fueran principalmente enfermedades neurodegenerativas y alteraciones gliales.

5 Resultados

5.1 Aplicaciones de *C. elegans* para el estudio de enfermedades neurodegenerativas

5.1.1 Alzheimer

El Alzheimer familiar se caracteriza principalmente por la presencia de depósitos de proteína β -amiloide y proteína tau hiperfosforilada.

C. elegans es incapaz de generar estos péptidos β -amiloide debido a que carece de β -secretasas. Otro factor limitante de este organismo modelo es que la proteína precursora de amiloide (APL-1) de nematodo difiere bastante en su secuencia respecto a la del humano (APP)(Griffin et al., 2017).

Por ello, el principal objetivo en los estudios ha sido generar líneas de *C. elegans* transgénicas que expresen el péptido β -amiloide humano. El primer modelo fue el generado por Chris Link basado en la expresión de este péptido, bajo el promotor unc-54, específicamente en las células de la pared muscular(Caldwell et al., 2020).

Estos gusanos transgénicos (CL2006) mostraban acumulación de oligómeros tóxicos de A β , produciendo un fenotipo de parálisis muscular progresiva y finalmente la muerte. El péptido amiloide que expresaban era una secuencia truncada que carecía de los dos primeros aminoácidos del extremo N-terminal (A β 3-42). Al crear otra cepa (GMC101) que expresase el péptido amiloide completo (A β 1-42) se pudo probar que la longitud del péptido era un factor determinante, ya que este último era de mayor toxicidad y aceleraba el proceso de parálisis.

A raíz de esto los siguientes modelos se basaron en la expresión de este péptido A β 1-42 pero cambiando los destinos de expresión. Fue mediante la expresión paneuronal de este

péptido, cuando se obtuvieron gusanos que mediante análisis de comportamiento mostraban un deterioro cognitivo debido a estos depósitos intraneuronales.

Además, se han creado otros modelos se basados en la expresión dirigida del péptido amiloide específicamente a neuronas glutamatérgicas, mediante el promotor del transportador de glutamato eat-4. Los gusanos resultantes presentan un fenotipo de neurodegeneración debido a la acumulación de oligómeros neurotóxicos.

Este último modelo ha sido ampliamente usado para estudiar los mecanismos celulares subyacentes en esta neurodegeneración por β -amiloide, así como los posibles tratamientos para revertirla.

En muchos pacientes de Alzheimer, se había observado que el factor de transcripción REST presentaba una actividad reducida. Este factor de transcripción implicado en la regulación de la autofagia y el estrés oxidativo aumenta con la edad en circunstancias no patológicas(Alvarez et al., 2022).

Empleando el modelo de *C. elegans* que expresa β -amiloide en neuronas glutamatérgicas, se observó que la delección de spr-4, homólogo de REST, producía un aumento de esta neurodegeneración producida por el β -amiloide. De forma que la desregulación de la expresión de REST sería una de las vías a través de los que actuarían estos agregados neurotóxicos para producir el estrés oxidativo causante de la neurodegeneración.

Este modelo también se ha empleado para probar el efecto neuroprotector de la proteína de ensamblaje de clatrina de unión a fosfatidilinositol (PICALM). La expresión de esta proteína humana en dicha cepa transgénica producía una reducción de la neurodegeneración mediada por A β , confirmando así su importante papel en la formación de vesículas de clatrina para la depuración de estos péptidos amiloides.

El antioxidante clioquinol también ha sido estudiado por su posible potencial terapéutico en Alzheimer usando esta cepa de *C. elegans*. De forma que se ha observado como esta proteína de unión a metales es capaz de revertir esta neurodegeneración inducida por el amiloide. El poder terapéutico de la misma reside en su capacidad para quelar los metales que promueven la agregación del amiloide.

En el caso del Alzheimer esporádico, uno de los posibles factores asociados es la variante del Apo ϵ 4 del gen que codifica para la apolipoproteína E (ApoE). Esta proteína está implicada en el transporte del colesterol a las neuronas a través de los astrocitos.

Como hemos mencionado anteriormente, la variante ApoE ϵ 4 está asociada con un mayor riesgo a desarrollar la patología mientras que la variante ApoE ϵ 2 está asociada con un menor riesgo a su desarrollo. Esto se pudo cotejar experimentalmente empleando la cepa de *C. elegans* que expresa A β en las neuronas glutamatérgicas. La expresión del gen que codifica para ApoE ϵ 2 protegía a estos gusanos de la neurodegeneración causada por el péptido amiloide, mientras que la expresión del gen que codifica para ApoE ϵ 4 no mostraba dicho efecto protector. En el caso del alelo ApoE ϵ 3, generaba un fenotipo intermedio entre los otros dos. De forma se demostró que ApoE ϵ 2 presenta un efecto neuroprotector en presencia de A β . No obstante, sin la presencia de péptido amiloide la presencia de una variante génica u otra es indiferente para el desarrollo de la enfermedad (Caldwell et al., 2020).

C. elegans si presenta un gen ortólogo para las presenilinas humanas, encargadas de formar el complejo γ -secretasas que participa en el procesamiento de la proteína APP. Las mutaciones de este gen (sel-12) se ha visto que producen una desregulación de la señalización de Ca²⁺ entre el retículo endoplásmico y la mitocondria, produciéndose un aumento del mismo en la mitocondria y desencadenando un incremento producción de superóxido. Este estrés oxidativo debido al cambios en el metabolismo mitocondrial promueve el proceso de neurodegeneración.

Esto ha servido para desarrollar estrategias como el empleo de antioxidantes para disminuir el estrés oxidativo y detener el proceso neurodegenerativo. Así mismo, se ha visto que disminuyendo la liberación de calcio por el RE o la toma del mismo por la mitocondria se consigue frenar la neurodegeneración.

Por último, también se han creado modelos de *C. elegans* para la enfermedad de Alzheimer que expresan la proteína tau humana tanto normal como mutada. La expresión paneuronal de tau induce la acumulación de agregados insolubles de la proteína hiperfosforilada. Esto desencadena en los gusanos defectos de locomoción, deterioro mitocondrial, neurogeneración progresiva con la edad y un desarrollo anormal de las neuronas motoras.

Además, se pudo observar que en estos modelos una sobreexpresión del gen *sut-2* agravaba la neurodegeneración inducida por los agregados insolubles de tau. Esto llevó al descubrimiento de que silenciamiento del ortólogo de este gen, *MSUT2*, en cultivos celulares humanos de pacientes de Alzheimer producían una disminución de los agregados de tau (Roussos et al., 2023).

Uno de los grandes hallazgos en el empleo de modelos tanto de A β como de tau en *C. elegans* ha sido el poder terapéutico de los estimuladores de la mitofagia como el NAD⁺ o la urolitina A. Se ha observado que estos componentes tienen la capacidad de reducir los defectos de memoria, situándose los defectos en la autofagia como un pilar importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

5.1.2 Parkinson

La enfermedad de Parkinson tiene como característica principal la presencia de depósitos o inclusiones de la proteína α -sinucleína. En el caso de *C. elegans*, carece del gen *SNCA/PARK1* por lo que no expresa dicha proteína en condiciones normales. Por ello, alguno de los modelos para el estudio de la enfermedad se ha basado en la expresión de formas patológicas de la α -sinucleína humana así como la forma natural de la misma (Cooper & Van Raamsdonk, 2018).

Cabe destacar que la expresión de paneuronal de esta proteína produce un fenotipo con defectos motores así como una pérdida de las neuronas dopaminérgicas como ocurre en la enfermedad. Sin embargo, la expresión de la proteína específicamente en neuronas motoras produce los defectos motores pero no la pérdida neuronal observada en el modelo de expresión paneuronal. Por el contrario, la expresión específica en neuronas dopaminérgicas conlleva la pérdida neuronal pero sin defectos motores asociados.

Estos modelos se han empleado para hacer un screening y, empleando la técnica de RNAi, identificar genes neuroprotectores. De esta forma se ha probado la importancia de la GTPasa Rab1 para combatir la neurotoxicidad producida por el acúmulo de inclusiones de α -sinucleína. Esto se debe a su implicación en el transporte vesicular entre el RE y el

aparato de Golgi que suele estar afectado como consecuencia de la presencia de esta proteína.

Además, se ha observado que el triptófano también tiene una función clave para reducir la neurotoxicidad inducida por los depósitos de α -sinucleína. La depleción del gen que codifica para la 2,3-triptófano deoxigenasa (TDO-2) en un modelo de *C. elegans* que expresa α -sinucleína en las células de la pared muscular, demostró que el aumento de los niveles de triptófano por la ausencia de esta enzima conllevaba una reducción de la neurotoxicidad inducida por la α -sinucleína (Caldwell et al., 2020).

De la misma forma, se ha observado que el ácido oleico está implicado en la neurodegeneración dopaminérgica. En el modelo de *C. elegans* que expresa la α -sinucleína específicamente en las neuronas dopaminérgicas, se ha observado que la eliminación del gen que codifica para la enzima Estearil-CoA desaturasa, productora de ácido oleico, tiene un efecto neuroprotector frente a la pérdida de estas neuronas.

Por otro lado, las mutaciones en el gen que codifica por la proteína quinasa 2 rica en repeticiones de leucina (LRRK2) están asociadas a numerosos casos de Parkinson de herencia autosómica dominante. En este caso *C. elegans* si presenta el gen LRK-1, ortólogo para dicha quinasa. Los gusanos en los cuales este gen se encuentra silenciado presentan alteraciones en el tráfico de vesículas sinápticas, así como defectos en los comportamientos dependientes de dopamina (Roussos et al., 2023).

Por otro lado, los gusanos que expresan la versión mutada del gen LRKK2 humano de forma paneuronal presentan muestra un fenotipo caracterizado por un aumento de la muerte de neuronas dopaminérgicas. Además, la expresión dirigida específicamente a las neuronas dopaminérgicas también induce una disminución en los niveles de dopamina y defectos en los comportamientos locomotores.

Se ha observado que la administración inhibidores de quinasas en estos modelos reduce la muerte neuronal, por lo cual la inhibición de la quinasa LRRK2 se ha postulado como un posible tratamiento de la enfermedad.

Otra característica común en la enfermedad de Parkinson es la presencia tanto de defectos en la morfología como en la función mitocondrial. *C. elegans* resulta un modelo idóneo para el seguimiento o monitorización de estas alteraciones en la morfología mitocondrial mediante el uso de herramientas de ingeniería genética como proteínas de fusión de otras

proteínas diana mitocondriales y marcadores fluorescentes(Cooper & Van Raamsdonk, 2018).(Figura 3)

De esta forma se han descubierto otros genes como *pdr-1*, *pink-1* y *djr-1.1* cuya mutación está asociada a alteraciones en la morfología mitocondrial, convirtiéndose en nuevas dianas de interés en la enfermedad de Parkinson.

Finalmente, este nematodo resulta un modelo de gran utilidad para visualizar con facilidad los síntomas o efectos asociados a esta patología.

Presenta un sistema nervioso dopaminérgico constituido por tan sólo 8 neuronas y otras 6 adicionales en el caso de los machos. Esto resulta una gran ventaja a la hora de monitorizar la muerte neuronal mediante el uso de marcadores fluorescentes fusionados al gen que codifica para el transportador de glutamato (*eat-4*)(Bijwadia et al., 2021). (Figura 3)

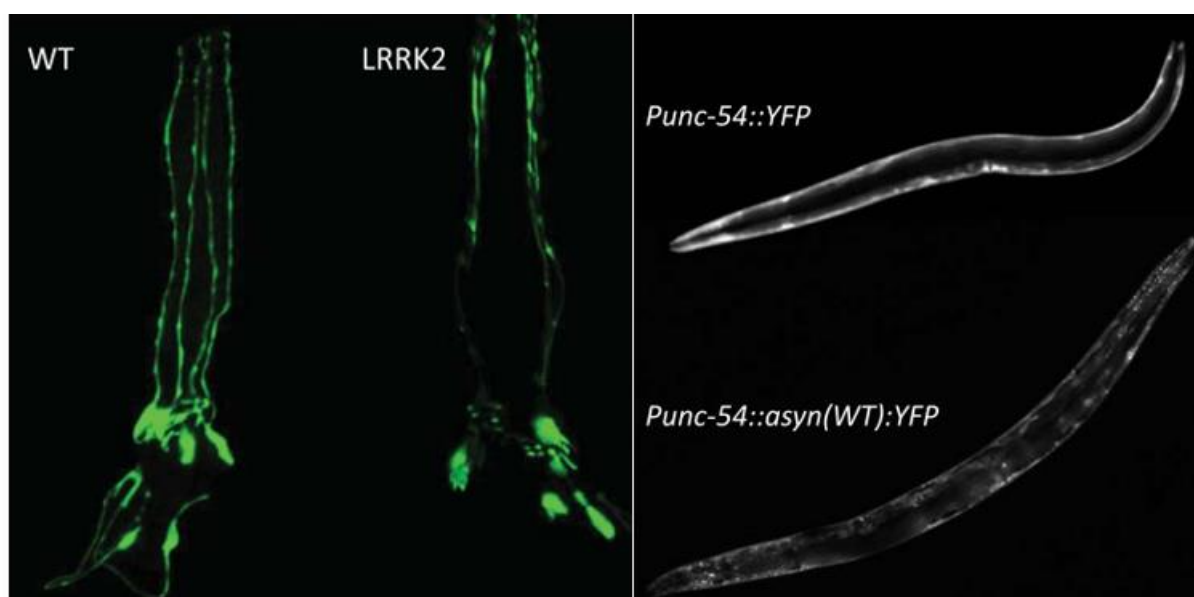


Figura 3. Aplicaciones de C elegans como modelo para el estudio de Parkinson. En la imagen de la izquierda se observa mediante fluorescencia el aumento muerte neuronal dopaminérgica en el nematodo con el gen *LRRK2* silenciado frente al nematodo silvestre. En la imagen de la derecha se muestra la disrupción de la morfología mitocondrial en nematodos mutantes en los genes *pdr-1* y *djr-1.1*(Bijwadia et al,2021)

Además, el gusano presenta comportamientos dependientes de dopamina como la preferencia por el etanol, los movimientos ondulantes (thrashing) o la ralentización basal (basal slowing) que son fácilmente medibles en el laboratorio como un indicador del avance de la patología.

Normalmente, *C. elegans* disminuye su velocidad de desplazamiento por el medio en presencia de alimento y a este comportamiento se le conoce como ralentización basal. Este descenso de la velocidad es íntimamente dependiente del circuito neuronal dopaminérgico por lo que su alteración suele estar ligada a defectos en el mismo.

Por otro lado, en condiciones normales el nematodo muestra aversión por el etanol lo cual también resulta un factor dependiente de la señalización dopaminérgica. Por este motivo, un test de preferencia por el mismo resulta un buen método para evaluar el funcionamiento del circuito dopaminérgico.

Finalmente, el “trashing” es una medida del movimiento del gusano en un medio líquido. En condiciones normales *C. elegans* muestra comportamiento normal de trashing, es decir se desliza mediante movimientos ondulatorios a través líquido durante 6 minutos. Tras este período de tiempo, sufren parálisis o lo que también es denominado como SWIP. Esta parálisis es dependiente de un correcto funcionamiento del circuito dopaminérgico y también resulta eficaz para detectar alteraciones en el mismo.

5.1.3 Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Las bases genéticas de esta enfermedad están basadas principalmente en mutaciones en los genes que codifican para las proteínas SOD-1, TDP-43, FUS y C90RF72.

Por ello, para el estudio de la misma se ha empleado *C. elegans* en la creación de modelos basados tanto en la introducción de versiones humanas mutadas de estos genes como en el silenciamiento por RNAi de genes ortólogos presentes en el nematodo.

Las mutaciones en el gen que codifica para la enzima superóxido dismutasa (SOD-1) están asociadas a una forma familiar de la esclerosis lateral amiotrófica. En los primeros estudios se observó como la expresión ubicua o en las células de la pared muscular de una versión mutada de dicho gen en *C. elegans* provocaba un fenotipo caracterizado por la agregación proteica(Chen et al., 2024).

Posteriormente, se creó un modelo basado en la expresión paneuronal de versiones mutadas del gen que codifica para la enzima, obteniéndose gusanos en los cuales dicha agregación desembocaba en severos defectos locomotores y disfunción presináptica. La expresión específica en neuronas GABAérgicas también resultó en defectos en la guía axonal junto con los defectos motores dependientes de la edad.

Por otro lado, las mutaciones en el gen que codifica para la proteína de unión al ADN TDP-43 son las que se asocian con la mayoría de los casos de ELA.

En base a lo anterior, se han creado modelos de *C. elegans* basados en la expresión paneuronal de la proteína TDP-43, obteniéndose nematodos que experimentaban descoordinación y ralentización en los movimientos, así como una defasciculación de las neuronas GABAérgicas. Además, la expresión de versiones mutadas de la proteína humana causaba una mayor severidad de estos defectos motores en los nematodos.

Debido a la alteración observada en las neuronas GABAérgicas, algunos modelos se han centrado en la expresión específica de la TDP-43 humana mutada en dichas neuronas. De esta forma se observaron síntomas como parálisis progresiva, neurodegeneración y defectos en la transmisión sináptica.

Tras el establecimiento de la proteína TDP-43 como una importante diana en la enfermedad se estudiaron otras proteínas de unión al ADN como posibles marcadores. De esta forma se descubrió la proteína FUS que, por su elevada homología estructural con TDP-43, podía desempeñar funciones similares en la patología (Roussos et al., 2023).

A raíz de esto la proteína FUS también ha sido contemplada en el desarrollo de modelos de *C. elegans* para el estudio de la enfermedad.

Como cabría de esperar la expresión paneuronal de versiones mutantes de la proteína FUS produce en los nematodos la neurodegeneración, parálisis y disfunción sináptica ya observados en el modelo de TDP-43.

Además, otros modelos se han basado en la delección de gen *fust-1*, homólogo de *C. elegans* para la proteína FUS humana. Esta modificación produce también neurodegeneración y parálisis, corroborándose así el importante papel de la proteína en la patología.

Por último, las mutaciones en el gen C9ORF72 están asociadas a las formas tanto esporádica como familiar de la enfermedad de ELA. Este gen codifica para una proteína implicada en la regulación de las Rab-GTPasas y la endocitosis (Caldwell et al., 2020).

En *C. elegans* encontramos un homólogo de dicho gen denominado alfa-1, por lo que algunos modelos para el estudio de la enfermedad se han basado en la mutación del mismo. Esto ha mostrado como la pérdida de la función de dicho gen produce en los nematodos defectos locomotores dependientes de la edad que conllevan la parálisis progresiva y la degeneración de las neuronas GABAérgicas.

Sin embargo, este gen en nematodos no cuenta con la expansión del hexanucleótido causante de la patología en el caso del gen C9ORF72 humano. Para abordar esta diferencia se han desarrollado modelos centrados en la introducción de versiones mutadas del gen humano en las cuales varía el número de repeticiones de dicho hexanucleótido, con el fin de estudiar la relación entre el número de repeticiones y la severidad de la patología.

Toda esta serie de modelos han sido de gran valor para el estudio y profundización los mecanismos moleculares de la enfermedad. Numerosos estudios postulan como la enfermedad de ELA presentan un componente neuroinflamatorio debido a la desregulación del sistema inmune.

Esto se ha podido cotejar en algunos modelos de *C. elegans* que expresan mutantes de las proteínas humanas FUS y TDP-43. Al medir proteínas de respuesta inmune como NLP-29 en estos nematodos se observó que se encontraban anormalmente elevadas. Esto podría correlacionar la neurodegeneración motora característica en la enfermedad de ELA con un daño provocado por la propia respuesta del sistema inmune innato.

Por otro lado, la enfermedad se ha relacionado con una disrupción del proceso de autofagia en las neuronas motoras. Esto se ha podido cotejar en modelos de *C. elegans* que expresan versiones mutantes de la proteína FUS, en los cuales se observa una acumulación del receptor de autofagia SQSTM1, mostrando así una disfunción de la misma.

A su vez se ha visto en modelos de *C. elegans* que expresan mutantes de la SOD-1 humana que la expresión de genes promotores de la autofagia como daf-2 tiene un efecto protector en las neuronas motoras.

La enfermedad de ELA al igual que otras enfermedades neurodegenerativas está clasificada como proteinopatía y se relaciona con el mal plegamiento proteico que conlleva la acumulación de agregados neurotóxicos. En modelos de *C. elegans* que expresan la proteína TDP-43 mutante humana puede observarse la agregación proteica causante de los severos defectos locomotores (Currey & Liachko, 2021).

Además, la proteína homóloga del nematodo denominada TDP-1 tiene un importante papel en la regulación de la homeostasis proteica. Se ha observado como el silenciamiento de la misma produce una disminución de los agregados proteicos, así como de la disfunción neural.

Por último, los defectos en las motoneuronas en la patología de ELA se asocian con un agotamiento energético por la sobreactivación de la AMPK. De hecho, en los modelos de *C. elegans* que expresan mutantes de la proteína TDP-43 o SOD-1 humana se ha visto como la reducción de la actividad de dicha quinasa actúa como tratamiento mejorando los síntomas de la enfermedad.

Asimismo, en los modelos que expresan mutantes de la proteína FUS humana también se ha observado problemas en el funcionamiento mitocondrial y en la capacidad de las motoneuronas para generar ATP.

C. elegans constituye un organismo muy útil en enfermedades como el ELA debido a la presencia de ensayos fáciles de replicar para evaluar la disfunción motora como puede ser el ensayo de locomoción radial y de thrashing.

5.1.4 Enfermedad de Huntington

La enfermedad de Huntington en humanos se caracteriza por una mutación en el gen que codifica para la proteína huntingtina que consiste en la expansión del triplete CAG resultando en la aparición de repeticiones del aminoácido glutamina (poliQ) en el extremo N-terminal de la proteína.

En el caso de *C. elegans*, el nematodo no posee un gen ortólogo de dicha proteína humana. Por ello los modelos que se han desarrollado para el estudio de la enfermedad se basan en la expresión de fragmentos de la proteína humana fusionados a colas de poliglutamina (poliQ) de longitud variable. Cabe destacar que un factor altamente conservado entre los

humanos y estos nematodos es que son necesarias repeticiones de entre 35 y 40 residuos de glutamina para que se produzca la agregación proteica responsable de la neurotoxicidad(Zhunina et al., 2019b).

Uno de los primeros modelos se centraba en la expresión específica de dicho constructo ,bajo el promotor *osm-10* ,en las neuronas ASH de respuesta a los estímulos mecanosensoriales. En este se pudo observar como las colas poli-Q de elevada longitud (Q2-Q150) generaban agregados proteicos tóxicos responsables de la pérdida neuronal gradual dependiente de la edad.

Además, empleando este modelo se demostró el carácter neuroprotector del flavonoide denominado rutina presente en algunos vegetales como la manzana, el trigo negro o algunos tipos de té(Cordeiro et al., 2022).

El suministro de este compuesto a los gusanos que expresaban colas poliQ en las neuronas ASH impedía que las mismas perdiesen su función y se viese reducida la respuesta frente a estímulos mecanosensoriales en ensayo como el de toque nasal (*nouse-touch*). De esta forma se pudo probar como este flavonoide reducía la neurodegeneración y también la disrupción de las terminaciones neuronales en las neuronas ASH producida por el efecto neurotóxico de los agregados proteicos de poliQ.

Los nematodos tratados presentaban una elevación de la enzima SOD-3 y de la chaperona HSP-16.2, revelando que el mecanismo neuroprotector de la rutina se basa en promover de la homeostasis proteica y el correcto plegamiento, así como la acción de antioxidantes para combatir el estrés oxidativo.

El aumento expresión de dichas proteínas estaba íntimamente regulada por factores de transcripción como *daf-16* y *FOXO*, que en presencia de dicho compuesto eran traslocados al núcleo.

De la misma forma se ha observado como el Ph_2Se_2 y la glucosa actúan como neuroprotectores en modelos de *C. elegans* para la enfermedad de Huntington, promoviendo los mecanismos antioxidantes y de homeostasis proteica a través de la activación de *DAF-16* y *FOXO*.

Aunque la enfermedad de Huntington se identifique principalmente con síntomas de neurodegeneración se han observado que otras huellas de detección temprana se

encuentran relacionadas con alteraciones del metabolismo energético y la función mitocondrial en el músculo.

Debido a esto se han creado otros modelos de *C. elegans* que expresan específicamente el exón 1 de la htt fusionado a colas poliQ o estas últimas individualmente en las células de la pared muscular(Caldwell et al., 2020). En estos nematodos se observa la formación de agregados de estas colas poliQ así como una fragmentación y desorganización de la red mitocondrial. Además, la presencia de estos agregados tóxicos en las células musculares resultaba en deficiencias en el movimiento.

Con el fin de estudiar esta fragmentación se emplearon herramientas para la manipulación genética de genes responsables de la fisión mitocondrial. Por un lado, el silenciamiento de gen DRP-1 resultaba en una mejora en el movimiento de los nematodos pero era crítico para la morfología mitocondrial de forma que no resultaba en la mejora candidato como diana de la patología. Sin embargo, el silenciamiento mediante RNAi de otros genes como ppg-3 y alh-12 prevenía la fragmentación mitocondrial, convirtiéndose en dianas de interés para el tratamiento de la enfermedad(Machiela et al., 2021).

Finalmente, estos modelos basados en la expresión de estas proteínas poliQ han resultado claves para el estudio de nuevos tratamientos para las enfermedades neurodegenerativas basadas en la agregación proteica.

Entre ellos destaca un tratamiento fototermal basado en la aplicación de láser a pulsos de nanosegundos para la disrupción de los agregados de poliglutamina en modelos *de C. elegans*(Nedosekin et al., 2021).(Figura 4)

Esta terapia ha mostrado una alta efectividad para eliminar los agregados, previniendo su acumulación y promoviendo en los nematodos tanto un aumento de la movilidad como de la esperanza de vida. Permite la disrupción específica de los agregados diana sin alterar ni producir daños no deseados en el entorno y se puede monitorizar fácilmente todo el procedimiento mediante microscopía confocal de fluorescencia.

Además, este tratamiento resulta de gran interés para su traslacionalidad al ser humano y a la clínica puesto que el láser empleado es de muy baja energía.

No obstante, se ha observado que la disrupción de los agregados es mucho más efectiva para estadios avanzados de la enfermedad ya que los agregados grandes son más frágiles

y fáciles de disgregar mediante láser. También cabe destacar que la terapia permite eliminar los agregados ya presentes, pero no evitar la aparición de nuevos.

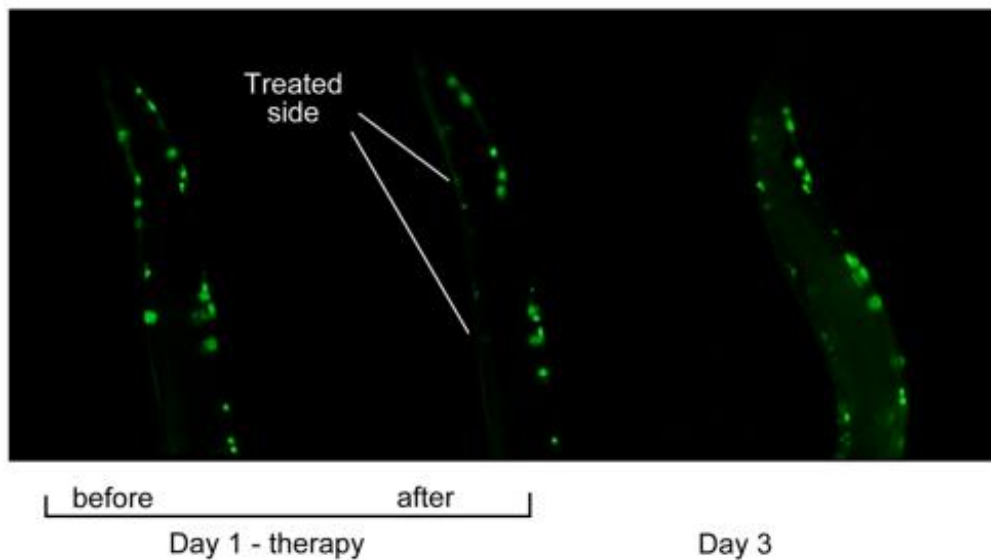


Figura 4. Tratamiento fototermal para la disrupción de agregados de poliQ en modelos de C elegans para la enfermedad de Huntington. En la imagen se observa la monitorización mediante fluorescencia de los agregados antes de la terapia, justo después y 48 horas después de la aplicación del láser (Nedosekin et al,2021).

6 Aplicaciones de *C. elegans* para el estudio de la glía

6.1 Estructura de la glía en *C. elegans*

Caenorhabditis resulta un modelo muy interesante a la hora de estudiar la glía puesto que pese a ser un invertebrado se ha observado que la glía de los mismos presenta una diversidad morfológica tal como la presente en mamíferos.

Existe una gran diferencia estructural entre las células gliales específicas de cada localización dentro del cuerpo del nematodo cosa que comparte con lo observado en vertebrados. Esto resulta de gran relevancia debido a que podría indicar como la función

de estas células también viene dada por el entorno que las rodea, así como la estructura necesaria para su desempeño (Mizeracka & Heiman, 2015).

Además, como se ha citado anteriormente, este organismo consta de un conjunto de células gliales perfectamente definido, constituido por 56 células en el caso de los individuos hermafroditas.

Los diferentes tipos de células gliales reciben el nombre según al órgano sensorial al que se suelen encontrar acompañando. Así encontramos la glía del anfidio (AM), la glía cefálica (CEP), la glía de los fasmidios (PH), la glía del labio interno (IL), la glía del labio externo (OL) y la glía de los deiridios posteriores (PDE).

Dentro de cada uno de los tipos anteriores encontramos dos formas diferentes que son las células gliales de la cubierta (sheath glía, sh) y las células gliales de la cavidad (socket glía, so). Ambas se encuentran en el órgano sensorial determinado rodeando una o varias terminaciones nerviosas y formando un canal a través del que las mismas reciben la información sensorial del medio externo.

Cabe destacar que la glía de la cubierta del anfidio (AMsh glía) es la de mayor extensión y contacta con un mayor número de neuronas sensoriales.

La glía cefálica (CEP) es aquella que se encuentra rodeando el anillo nervioso o neuropilo, acompañando a las neuronas cefálicas. Este tipo glial presenta numerosas características conservadas respecto a los astrocitos en vertebrados.

Al igual que los astrocitos estas células tienen morfología bipolar, se extienden desde la parte posterior del gusano en el neuropilo, donde se encuentra el soma de las neuronas cefálicas, hasta la parte más anterior de la nariz del nematodo donde terminan las dendritas de las mismas.

Además, estas células gliales expresan un homólogo del transportador de glutamato (GLT1) que se expresa en las células de los astrocitos humanos. A mayores, expresan el gen HLH-17 homólogo del factor de transcripción Olig2 presente en los astrocitos. Debido a la expresión ubicua de este último es muy empleado como promotor para la expresión específica dirigida a estas células gliales (Singhvi & Shaham, 2019).

Por último, a parte de las células gliales sensoriales o las células gliales del neuropilo descritas previamente existe un tercer tipo denominado glía derivada del mesodermo

(GLR glía). Esta se encuentra en la parte posterior e interna del anillo nervioso y emite unas prolongaciones a la parte anterior que acompañan a las dendritas de las neuronas del labio interno (IL).

Tiene un importante papel en la formación de la placa neuromuscular debido a las uniones que establece con las neuronas musculares y los músculos de la cabeza. Aunque presenta un origen y funciones similares a la microglía de mamíferos, no está tan establecida esta homología como en el caso de la CEP glía y los astrocitos.

6.2 Funciones de la glía en *C. elegans*

Actualmente numerosos de los estudios en neurociencia se han centrado en el estudio de las células gliales cuyo papel había sido considerado durante mucho tiempo única y exclusivamente como células de soporte neuronal.

Sin embargo, a día de hoy sabemos que las células gliales participan en numerosas procesos como la neurogénesis, la plasticidad, el desarrollo del sistema nervioso, fagocitosis, mantenimiento del equilibrio iónico y de neurotransmisores, sinapsis tripartita neuroinflamación o regulación de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica (Singhvi & Shaham, 2019).

En definitiva, al participar en toda esta serie de funciones desarrollan una importante labor en el mantenimiento de la homeostasis del sistema nervioso. Por ello cada vez resulta de mayor interés el estudio de su implicación en situaciones de patología como las enfermedades neurodegenerativas en las cuales esta homeostasis se encuentra desregulada.

Tal como hemos comentado en el apartado anterior la diversidad morfológica presente en las células gliales de *C. elegans* es similar a la observada en mamíferos por lo que las también deberían conservarse las funciones desempeñadas por ambas.

De esta forma *C. elegans* resulta un buen modelo para el estudio de las funciones de la glía y los mecanismos moleculares detrás de las mismas implicados en el mantenimiento de la homeostasis.

En *C. elegans* se observó como las células de la glía de la cavidad del anfidio se dividen de forma asimétrica para generar precursores neuronales a la vez que para mantener la reserva de células gliales. Este fenómeno ocurre en la larva, pero también se mantiene en el individuo adulto.

En los vertebrados por otro lado se ha podido observar como las células de los nichos neurogénicos también presentan marcadores propios de células gliales, existiendo así cierto grado de conservación en el proceso.

Por otro lado, en *C. elegans* la glía cefálica juega un papel vital para la guía axonal y la penetración de los mismos a través de la estructura del anillo nervioso en el proceso de desarrollo del sistema nervioso. Esto se debe a la liberación por parte de las células gliales de unas moléculas específicas denominadas netrinas.

Estas moléculas también se han demostrado ser indispensables en los vertebrados para ella guía axonal en el proceso de extensión de los axones del anillo nervioso del eje dorsoventral hacia la línea media. La plasticidad neuronal constituye una herramienta del sistema nervioso para adaptarse a los cambios en el entorno de formen nuevas conexiones o desaparezcan otras y que se module el comportamiento del individuo para amoldarse a la nueva circunstancia. A día de hoy sabemos como las células gliales tienen un importante rol en este fenómeno de plasticidad (Lee et al., 2021).

En el caso de *C. elegans* una forma de adaptación al entorno cuando las condiciones son desfavorables es entrar en un estado de reposo denominado *dauer*. Se ha observado como la salida de este estado de *dauer* cuando las condiciones del ambiente vuelven a ser favorables depende intrínsecamente de que se produzca un fenómeno de plasticidad que consiste en la remodelación de las neuronas AWC.

Esta remodelación neuronal requiere de la participación de la glía de la cavidad del anfidio la cual debe expresar el gen REMO-1 que codifica para un receptor acoplado a proteína G. La remodelación es la que permite al nematodo la detección de estas nuevas condiciones favorables para salir del estado de reposo.

Además de en el desarrollo y la plasticidad del sistema nervioso la glía participa en numerosos procedimientos para el mantenimiento de la homeostasis, entre ellos la fagocitosis, el desencadenamiento de respuesta a estreses y la recaptación de neurotransmisores.

Los astrocitos están implicados en la recaptación de glutamato en los vertebrados, como se ha dicho anteriormente, en *C. elegans* son las células gliales cefálicas las que expresan el transportador de glutamato y realizan la función correspondiente a los astrocitos (Gildea et al., 2022).

En roedores el transportador de glutamato (GLT1) y el receptor presináptico mGluR5 están implicados en la correcta regulación de la excitotoxicidad del glutamato. Se ha observado que modificaciones en los mismos producen en los ratones acicalamientos repetitivos que en estudios comportamentales se asocian con trastornos como autismo y epilepsia.

En *C. elegans* la mutación del homólogo de dicho transportador o incluso la eliminación de la glía cefálica también produce comportamientos similares de locomoción reversa repetitiva, en los cuales también está implicada el homólogo MGL-2 del receptor presináptico (Wang & Bianchi, 2021).

Algunos de los estudios más relevantes que se han llevado a cabo empleando como modelo al nematodo *C. elegans* se centran en la longevidad y en el envejecimiento. La glía resulta muy importante en este proceso debido a su papel protector y su implicación en la regulación de las respuestas ante diversos estreses.

En los organismos se ha observado que durante el proceso de envejecimiento se ve reducida la eficacia de la respuesta a proteínas mal plegadas específica de orgánulo (UPR). Esto conlleva una alteración en la homeostasis debido a la acumulación de las proteínas mal plegadas y la consecuente proteotoxicidad.

La respuesta específica del compartimento citosólico (HSR) requiere del factor HSF-1 para su inducción. Este es degradado por las neuronas en circunstancias patológicas como determinadas enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Enfermedad de Huntington).

Sin embargo, se ha observado en *C. elegans* que las células de la glía cefálica son capaces de inducir esta respuesta en un proceso dependiente de la proteína UNC-13 que participa en el proceso de exocitosis sináptica. En los nematodos que expresan el factor hsf-1 en dichas células gliales se observa una disminución de los agregados proteicos y un aumento de la longevidad (Frakes et al., 2020).

Se trata de una forma de regulación distinta a la neuronal debido que, pese a que requiere la participación de la proteína UNC-13, no es dependiente de la liberación de serotonina. De forma que esta alternativa inducción glial de la respuesta a estrés se ha convertido en una potencial diana terapéutica para combatir el envejecimiento(Gildea et al., 2022).

De la misma forma se había observado en estudios previos que estas células gliales del nematodo son capaces de inducir la respuesta específica del compartimento mitocondrial (UPR), la cual también se encuentra disminuida en individuos envejecidos.

La expresión del gen xbp-1 en las células gliales cefálicas inducía la UPR mitocondrial provocando un aumento de la longevidad en los nematodos. Además, al expresar este mismo gen en dichas células pero en nematodos modelo de Huntington se producía una disminución de los agregados de poliQ en el intestino del organismo.

Como ocurría en el compartimento citosólico la inducción de esta respuesta a estrés por la glía no depende de neurotransmisores como en el caso de la inducción neuronal. En este caso está mediada por neuropéptidos producidos por estas células gliales.

Por otro lado, estas células gliales cefálicas además de ser una diana terapéutica en estudios de envejecimiento también han demostrado tener una posible implicación en mecanismos de fagocitosis interesantes a la hora de buscar posibles tratamientos de ciertas enfermedades neurodegenerativas.

En numerosas enfermedades neurodegenerativas un patrón molecular común es la desregulación de unas ATPasas denominadas quinesinas, concretamente su pérdida de función. Esto se debe a que son proteínas claves en el transporte de orgánulos y moléculas en el interior de neuronas(Xie et al., 2024).

En *C. elegans* se ha podido demostrar como una hiperactivación de las quinesinas de los cilios de las neuronas sensoriales pueden producir los mismos efectos de degeneración neuronal que se observan en los casos de pérdida de función. Además, se ha observado como las células gliales cefálicas vecinas son capaces de fagocitar estas quinesinas hiperactivadas para su eliminación en dicha circunstancia patológica.

De esta forma se reitera el importante papel de la glía en el mantenimiento de la homeostasis. Por otro lado, comparando con la literatura se observan casos de ELA y

paraplejia espástica hereditaria asociados con mutaciones consistentes en una hiperactivación de las quinesinas. El papel fagocitario de la glía en estos casos podría ser un importante factor de estudio en la búsqueda de nuevas terapias para dichas patologías.

6.3 Estudio de alteraciones en las células gliales de *C. elegans*

Como hemos visto en el apartado anterior las células gliales juegan un papel crucial en la regulación de la homeostasis del sistema nervioso. Por ello sería interesante estudiar los mecanismos por los cuales estas células sufren alteraciones que pueden causar estados de desregulación que comprometen la homeostasis y podrían ser responsables de la aparición de patologías del sistema nervioso.

C. elegans resulta un modelo muy útil para estos estudios debido a que como ya hemos dicho está muy definido su conjunto de células gliales. Además, existen ventajas en cuanto a la manipulación genética como que se conocen promotores específicos para todos los tipos de células gliales e incluso hay revisiones sobre los más recomendados a utilizar.

Acompañando a las facilidades de manipulación genética resulta también muy cómodo monitorizar las posibles consecuencias de dichas alteraciones debido a la transparencia del organismo que unida al número reducido de células permite la monitorización de células concretas si se desea.

Un estudio pionero en estas alteraciones ha demostrado, empleando *C. elegans* como modelo, como el componente de la matriz extracelular DIG-1 es fundamental para un correcto desarrollo del sistema nervioso y evitar futuras patologías(Chong et al., 2021).

El silenciamiento de el gen que codifica dicha proteína en el nematodo produce una fragmentación en las células gliales de la la cubierta del anfidio que se puede observar con elevada resolución mediante microscopía de fluorescencia y a nivel de células únicas (Figura 5).

Además, también se observan defectos en las neuronas como fasciculaciones en las dendritas e incluso su acortamiento en algunos casos. De forma que *C. elegans* resulta un modelo interesante a la hora de encontrar dianas genéticas que puedan afectar la

morfología tanto de la glía como de las neuronas durante el desarrollo provocando futuros efectos deletéreos en el envejecimiento del sistema nervioso.

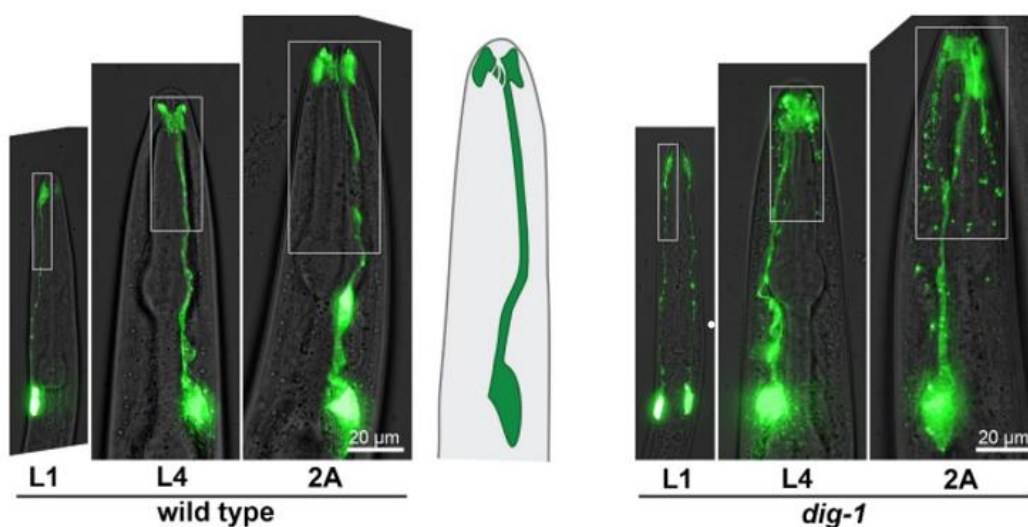


Figura 5. Fragmentación de la glía de la cubierta del anfidio en nematodos con el gen de la proteína de matriz extracelular DIG-1 silenciado. En el estudio se comparan nematodos en tres estadios distintos L1, L2 y adulto, observándose la mayor fragmentación en la etapa adulta (Chong et al,2021).

Otro estudio similar centrado en la glía cefálica demuestra como mutaciones en genes que provocan una desestructuración de la matriz celular también provocan defectos morfológicos en esta glía.

La glía cefálica como ya hemos comentado previamente juega un papel fundamental en la guía axonal. Esto se ha visto en que los defectos observados en la glía por las mutaciones también conllevan alteraciones en la estructura de las neuronas adyacentes provocando un envejecimiento patológico o aberrante (Coraggio et al., 2024).

Concretamente en el trabajo se muestran mutados los genes unc-23/BAG2 que codifican para chaperonas y esto provoca cambios como un aumento en longitud y una disminución en volumen de las células de la glía cefálica (Figura 6).

En consecuencia de la pérdida de la integridad estructural de la glía se observan una disminución del número de sitios de contacto con las neuronas, una alteración de las posiciones normales que ocupan estas neuronas y sus axones. Esto desemboca en una disminución de los sitios presinápticos, lo cual se puede deducir por la disminución de los marcadores para vesículas presinápticas. Por último, para las neuronas dopaminérgicas también se observa un proceso de degeneración de las mismas.

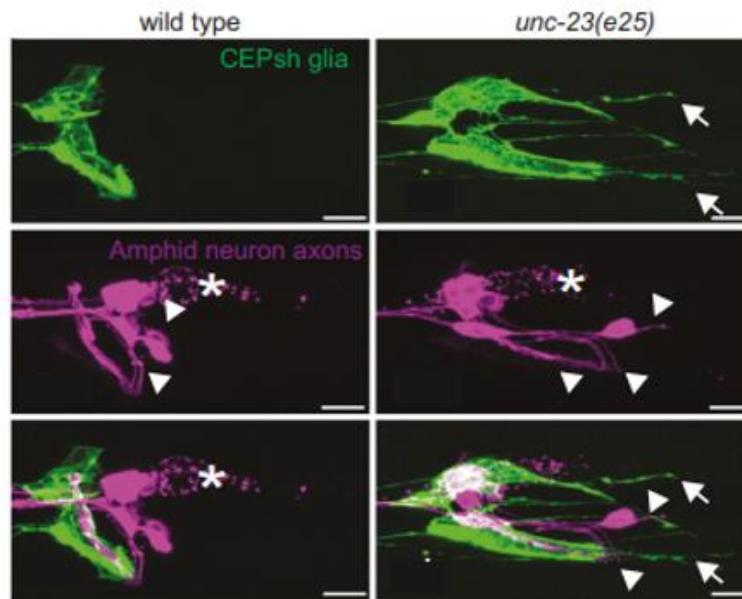


Figura 6. Alteración morfológica de la glía cefálica de la cubierta en nematodos con el gen *unc-23* silenciado. En la imagen se observa como la mutación produce una extensión de las células gliales y asociado un cambio de las posiciones neuronales y los contactos neurona-glía. (Coraggio et al, 2024)

7. Discusión

El nematodo *C. elegans* es un modelo de estudio ampliamente utilizado en investigación debido a que por su pequeño tamaño y facilidad de criar en el laboratorio en placas de agar empleando poco espacio y costes.

Además, su corto ciclo de vida permite realizar experimentos a gran escala y también multigeneracionales. Otra ventaja es que mediante cruces se pueden obtener fácilmente combinaciones de dos fenotipos de interés y observar varias mutaciones al mismo tiempo.

Atendiendo a lo anterior resulta un organismo cuya manipulación genética es muy cómoda mediante la técnica de silenciamiento con RNAi que se puede realizar por feeding de forma sistémica en el organismo o mediante inyección en gónadas para una expresión más específica de célula o tejido. Los efectos de estas manipulaciones se pueden monitorizar de forma eficiente debido a la transparencia del organismo que es de gran utilidad para emplear marcadores y microscopía de fluorescencia.

Se trata de un invertebrado de carácter simple pero que a la vez presenta un genoma con una gran representación de genes conservados respecto a los del ser humano. Esto resulta de gran utilidad a la hora de estudiar genes relacionados con patologías humanas

En cuanto al sistema nervioso pese a ser un invertebrado de pequeño tamaño presenta una gran variabilidad de comportamientos que no se encuentran restringidos a las funciones vitales. Tanto las neuronas como las células gliales están perfectamente definidas e incluso es un organismo del cual a día de hoy tenemos conocimiento de su conectoma. Los comportamientos mencionados anteriormente permiten realizar numerosos ensayos de interés como el de preferencia por etanol, thrashing o basal slowing entre los otros citados durante en manuscrito. Además, el conocimiento de su conectoma permite profundizar en las redes neurales implicadas en cada uno de estos comportamientos específicos.

Por todo esto *C. elegans* resulta un modelo de gran relevancia en el desarrollo de estudios en neurociencia.

7.1. *C. elegans* como modelo para el estudio de enfermedades neurodegenerativas

La fácil manipulación genética de *C. elegans* hace que sea un buen modelo a la hora de crear individuos transgénicos que expresen proteínas o agregados proteicos humanos causantes de las principales enfermedades neurodegenerativas (β -amiloide en Alzheimer, proteínas poliQ en la enfermedad de Huntington, α -sinucleína en Parkinson, etc)

Además, el conocimiento de promotores específicos para los distintos tipos neuronales de *C. elegans* permite generar diferentes modelos y comparar los fenotipos patológicos hasta crear un modelo que sea lo más representativo posible de la enfermedad respecto al humano.

Por otro lado, la técnica de RNAi junto con la conservación del genoma respecto al humano ha facilitado que se puedan alterar genes que podrían ser diana en estas patologías y observar el efecto de su pérdida de función en nematodos modelo de la enfermedad.

Esto resulta clave para poder estudiar los mecanismos moleculares detrás de los procesos de neurodegeneración que ocurren durante la patología.

Así como por este mismo motivo resulta un modelo muy interesante para hacer grandes cribados genéticos y descubrir dianas que podrían ser eficaces en el desarrollo de terapias para la enfermedad. Un ejemplo de esto lo vemos en como la delección de *spr-4*, homólogo del mamífero REST produce un aumento en la neurodegeneración en modelos de

Alzheimer de *C. elegans* destacando el papel del estrés oxidativo en la patología. De la misma forma que la delación del gen de la triptófano dioxigenasa produce en modelos de *C. elegans* para Parkinson una reducción de los depósitos de α -sinucleína

En cuanto a la enfermedad de Parkinson es un muy buen modelo puesto al tener tan sólo 8 neuronas dopaminérgicas y ser transparente es muy fácil monitorizar usando microscopía de fluorescencia la muerte dopaminérgica.

Además, existen numerosos ensayos que se pueden realizar con este nematodo para evaluar los posibles defectos en el circuito dopaminérgico como la ralentización basal, la preferencia por etanol y los movimientos ondulatorios.

En el caso del Alzheimer *C. elegans* permite reproducir la presencia de agregados tóxicos y la consecuentes neurodegeneración. Sin embargo, no resulta un modelo tan útil para evaluar mediante ensayos los posibles defectos cognitivos o de memoria que son de gran relevancia en la enfermedad.

Otros modelos invertebrados como *Drosophila melanogaster* presentan un sistema nervioso de mayor complejidad con un cerebro dividido en tres regiones un área motora, un área visual y un área de memoria. Con este modelo se puede evaluar la pérdida de memoria asociada a los depósitos de β -amiloide con ensayos como un test de memoria inmediata asociativa empleando distintos odorantes(Tang, 2009).

Por último, *C. elegans* debido a su reducido tamaño y su corto ciclo de vida resulta muy útil a la hora de realizar de forma rápida y con un bajo coste experimentos a gran escala como los necesarios para probar nuevos fármacos o compuestos desarrollados para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Es el caso del antioxidante clioquinol cuyo poder terapéutico para revertir la formación de agregados de β -amioide ha sido testado usando *C. elegans* como modelo.. De la misma forma se ha observado como el Ph2Se2 y la glucosa actúan como neuroprotectores en modelos de *C. elegans* para la enfermedad de Huntington

Los modelos vertebrados como el ratón (*Mus musculus*) aunque debido a su similitud en complejidad respecto al sistema nervioso humano y a su ciclo de vida de mayor duración resultan un modelo ideal para representar la progresión de las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, las legislaciones éticas son cada vez más estrictas en cuanto al uso de mamíferos en experimentación lo cual es una gran ventaja de este

modelo. Los invertebrados por no presentar problemática ética y sus cortos ciclos de vida, resultan una preciada alternativa para realizar estudios de investigación básica como la búsqueda de dianas moleculares de la enfermedad o es estudio de sus mecanismos moleculares, quedando los mamíferos reducido para su uso limitado en fases preclínicas.

7.2. *C. elegans* como modelo para el estudio de la glía

El conjunto de células gliales de *C. elegans* presenta una diversidad morfológica y funcional bastante conservada respecto a los vertebrados lo cual convierte al nematodo como un modelo de interés para el estudio de la misma.

Además, el conjunto definido y compacto de 56 células gliales en el nematodo hace que sea un modelo de gran valor a la hora de poder estudiar detalladamente las interacciones glía-neurona a nivel de células únicas.

Esto se observa en los estudios citados en el apartado de alteraciones de la glía en los cuales *C. elegans* ha sido empujado como modelo debido a que es muy útil a la hora de observar mediante fluorescencia al detalle los cambios estructurales que se puedan producir en la glía durante el desarrollo, permitiendo a la vez experimentar con diferentes mutaciones mediante RNAi.

Este estudio detallado de las interacciones entre las neuronas y la glía ha permitido ahondar en los mecanismos de mantenimiento de la homeostasis del sistema nervioso, siendo este modelo uno de los grandes contribuyentes en el estudio del envejecimiento.

Las células gliales de los humanos se dividen en astrocitos, oligodendrocitos y microglía principalmente. *C. elegans* presenta la glía cefálica la cual como hemos visto en la revisión es bastante representativa de los astrocitos humanos.

Sin embargo, existen modelos como el ratón que presentan estos tres tipos de células al igual que el humano y permite hacer un estudio mucho más reproducible respecto a ciertos procesos que se dan en las enfermedades neurodegenerativas en los cuales la glía contribuye.

Atendiendo a lo anterior hay ciertos procesos de importancia en los que participan los oligodendrocitos y la microglía, como la mielinización clave en enfermedades como la esclerosis múltiple o la inflamación glial muy relevante en las enfermedades neurodegenerativas. Para el estudio de estos procesos *C. elegans* resulta un modelo limitante y resulta necesario emplear otros modelos vertebrados como el ratón. De esta forma se ha podido ver empleando modelos de ratón como en el Alzheimer además de los depósitos de β -amiloide o a los ovillos neurofibrilares de tau la neuroinflamación inducida por cambios en la homeostasis glial es una importante contribuidora en el desarrollo de la patología (Saito & Saido, 2018).

Otra desventaja en el nematodo es que carece de sistema inmune muy desarrollado por lo que no presenta un mecanismo de respuesta inmune adaptativa muy relevante a la hora de estudiar procesos por la mielinización. Sin embargo, otros invertebrados como *Drosophila* si existe un tipo diferente de mielinización que se emplea como defensa para encapsular patógenos en una respuesta inmune adaptativa (Tang, 2009).

En relación con todo lo anterior, *C. elegans* resulta un modelo con creciente interés en investigación debido a las cada vez mayores restricciones en la legislación de protección y bienestar animal. Los invertebrados suponen una gran alternativa para el reemplazo y reducción del uso de mamíferos debido a su menor potencial de percepción del dolor. Esto contribuye a los principios de las tres R en experimentación animal introducidos por Russel y Burch.

No obstante, es necesario tener en cuenta que este modelo presenta ciertas limitaciones en al estudio del sistema nervioso y las enfermedades neurodegenerativas. Como se ha comentado anteriormente, *C. elegans* posee un sistema nervioso constituido 302 neuronas y 56 células gliales en un individuo hermafrodita adulto. Este por su simplicidad resulta de gran utilidad a la hora de trabajar con él en el laboratorio, pero esto a su vez resulta una desventaja puesto que no ofrece la traslacionalidad respecto al sistema nervioso de los humanos como puede ofrecer un sistema nervioso más complejo como el del ratón. Además, para el estudio de las enfermedades neurodegenerativas en un ciclo de vida corto como el de *Caenorhabditis* no se pueden observar los efectos de estas enfermedades a largo plazo, lo cual resulta una gran limitación para estudiar el desarrollo completo de la patología.

En cuanto a las perspectivas futuras de estos estudios, haciendo hincapié en la glía, sería interesante observar como los fenotipos de fragmentación de la glía o las alteraciones morfológicas, producidos por mutaciones en genes como DIG-1 o unc-23, pueden repercutir en el envejecimiento de los individuos viables y si podría afectar al proceso de desencadenar las respuestas de mal plegamiento proteico (UPR) por parte de la glia cuando las neuronas pierden la capacidad de hacerlo.

8. Conclusiones

En cuanto al estudio de enfermedades neurodegenerativas:

- *C. elegans* resulta un modelo muy útil para el cribado de genes posibles dianas de la enfermedad y para probar fármacos o sustancias potenciales para el tratamiento.
- La enorme ventaja de la simplicidad de su sistema nervioso, supone a su vez una desventaja, importante en el uso de *C. elegans*, puesto que no permite realizar ensayos cognitivos relevantes en enfermedades como Alzheimer

En cuanto al estudio de las células gliales:

- El nematodo permite estudiar detalladamente las interacciones entre neuronas y glía a nivel de células y resulta un modelo clave en estudios de envejecimiento.
- Al carecer de respuesta inmune adaptativa y de los tres tipos de células gliales presentes en mamíferos (oligodendrocitos, astrocitos y microglía) impide estudiar fenómenos como la inflamación glial y la mielinización de gran interés en algunas patologías.

“*Caenorhabditis* como modelo para el estudio de la vida, desde el

establecimiento de los linajes celulares hasta el envejecimiento ”

9. Bibliografía

- Alvarez, J., Alvarez-Illera, P., Santo-Domingo, J., Fonteriz, R. I., & Montero, M. (2022). Modeling Alzheimer's Disease in *Caenorhabditis elegans*. In *Biomedicines* (Vol. 10, Issue 2). MDPI. <https://doi.org/10.3390/biomedicines10020288>
- Armstrong, M. J., & Okun, M. S. (2020). Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease: A Review. In *JAMA - Journal of the American Medical Association* (Vol. 323, Issue 6, pp. 548–560). American Medical Association. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.22360>
- Bargmann C. I. (1998). Neurobiology of the *Caenorhabditis elegans* genome. *Science (New York, N.Y.)*, 282(5396), 2028–2033.
- Bijwadia, S. R., Morton, K., & Meyer, J. N. (2021). Quantifying Levels of Dopaminergic Neuron Morphological Alteration and Degeneration in *Caenorhabditis elegans*. *Journal of Visualized Experiments*, 2021(177). <https://doi.org/10.3791/62894>
- Caldwell, K. A., Willcott, C. W., & Caldwell, G. A. (2020). Modeling neurodegeneration in *Caenorhabditis elegans*. *DMM Disease Models and Mechanisms*, 13(10). <https://doi.org/10.1242/dmm.046110>
- Chen, L., Zhang, S., Liu, S., & Gao, S. (2024). Amyotrophic Lateral Sclerosis Mechanism: Insights from the *Caenorhabditis elegans* Models. In *Cells* (Vol. 13, Issue 1). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/cells13010099>
- Chong, M. K., Cebul, E. R., Mizeracka, K., & Heiman, M. G. (2021). Loss of the extracellular matrix protein DIG-1 causes glial fragmentation, dendrite breakage and dendrite extension defects. *Journal of Developmental Biology*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/jdb9040042>
- Cook, S. J., Jarrell, T. A., Brittin, C. A., Wang, Y., Bloniarz, A. E., Yakovlev, M. A., Nguyen, K. C. Q., Tang, L. T. H., Bayer, E. A., Duerr, J. S., Bülow, H. E., Hobert, O., Hall, D. H., & Emmons, S. W. (2019). Whole-animal connectomes of both *Caenorhabditis elegans* sexes. *Nature*, 571(7763), 63–71. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1352-7>
- Cooper, J. F., & Van Raamsdonk, J. M. (2018). Modeling Parkinson's disease in *C. elegans*. In *Journal of Parkinson's Disease* (Vol. 8, Issue 1, pp. 17–32). IOS Press. <https://doi.org/10.3233/JPD-171258>
- Coraggio, F., Bhushan, M., Roumeliotis, S., Caroti, F., Bevilacqua, C., Prevedel, R., & Rapti, G. (2024). Age-progressive interplay of HSP-proteostasis, ECM-cell junctions and biomechanics ensures *C. elegans* astroglial architecture. *Nature Communications*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46827-2>
- Cordeiro, L. M., Soares, M. V., da Silva, A. F., Machado, M. L., Bicca Obetina Baptista, F., da Silveira, T. L., Arantes, L. P., & Soares, F. A. A. (2022). Neuroprotective effects of rutin on

- ASH neurons in *Caenorhabditis elegans* model of Huntington's disease. *Nutritional Neuroscience*, 25(11), 2288–2301. <https://doi.org/10.1080/1028415X.2021.1956254>
- Currey, H. N., & Liachko, N. F. (2021). Evaluation of motor impairment in *C. Elegans* models of amyotrophic lateral sclerosis. *Journal of Visualized Experiments*, 2021(175). <https://doi.org/10.3791/62699>
- Frakes, A. E., Metcalf, M. G., Tronnes, S. U., Bar-Ziv, R., Durieux, J., Gildea, H. K., Kandahari, N., Monshietehadi, S., & Dillin, A. (2020). Four glial cells regulate ER stress resistance and longevity via neuropeptide signaling in *C. Elegans*. *Science*, 367(6476), 436–440. <https://doi.org/10.1126/science.aaz6896>
- Gildea, H. K., Frankino, P. A., Tronnes, S. U., Pender, C. L., Durieux, J., Dishart, J. G., Choi, H. O., Hunter, T. D., Cheung, S. S., Frakes, A. E., Sukarto, E., Wickham, K., & Dillin, A. (2022). *ORGANISMA L B I O L O G Y* Glia of *C. elegans* coordinate a protective organismal heat shock response independent of the neuronal thermosensory circuit.
- Griffin, E. F., Caldwell, K. A., & Caldwell, G. A. (2017). Genetic and Pharmacological Discovery for Alzheimer's Disease Using *Caenorhabditis elegans*. In *ACS Chemical Neuroscience* (Vol. 8, Issue 12, pp. 2596–2606). American Chemical Society. <https://doi.org/10.1021/acscchemneuro.7b00361>
- He, F., & Sun, Y. E. (2007). Glial cells more than support cells? In *International Journal of Biochemistry and Cell Biology* (Vol. 39, Issue 4, pp. 661–665). <https://doi.org/10.1016/j.biocel.2006.10.022>
- Lampitey, R. N. L., Chaulagain, B., Trivedi, R., Gothwal, A., Layek, B., & Singh, J. (2022). A Review of the Common Neurodegenerative Disorders: Current Therapeutic Approaches and the Potential Role of Nanotherapeutics. In *International Journal of Molecular Sciences* (Vol. 23, Issue 3). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ijms23031851>
- Lee, I. H., Procko, C., Lu, Y., & Shaham, S. (2021). Stress-Induced Neural Plasticity Mediated by Glial GPCR REMO-1 Promotes *C. elegans* Adaptive Behavior. *Cell Reports*, 34(2). <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.108607>
- Machiela, E., Rudich, P. D., Traa, A., Anglas, U., Soo, S. K., Senchuk, M. M., & van Raamsdonk, J. M. (2021). Targeting mitochondrial network disorganization is protective in *C. Elegans* models of Huntington's disease. *Aging and Disease*, 12(7), 1753–1772. <https://doi.org/10.14336/AD.2021.0404>
- Markaki, M., & Tavernarakis, N. (2010). Modeling human diseases in *Caenorhabditis elegans*. In *Biotechnology Journal* (Vol. 5, Issue 12, pp. 1261–1276). <https://doi.org/10.1002/biot.201000183>
- Meneely, P. M., Dahlberg, C. L., & Rose, J. K. (2019). Working with Worms: *Caenorhabditis elegans* as a Model Organism. *Current Protocols in Essential Laboratory Techniques*, 19(1). <https://doi.org/10.1002/cpet.35>

- Mizeracka, K., & Heiman, M. G. (2015). The many glia of a tiny nematode: Studying glial diversity using *Caenorhabditis elegans*. In *Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology* (Vol. 4, Issue 2, pp. 151–160). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/wdev.171>
- Nedosekin, D. A., Chen, T. Y., Ayyadevara, S., Zharov, V. P., & Shmookler Reis, R. J. (2021). Label-free photothermal disruption of cytotoxic aggregates rescues pathology in a *C. elegans* model of Huntington's disease. *Scientific Reports*, 11(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-98661-x>
- Roussos, A., Kitopoulou, K., Borbolis, F., & Palikaras, K. (2023). *Caenorhabditis elegans* as a Model System to Study Human Neurodegenerative Disorders. In *Biomolecules* (Vol. 13, Issue 3). MDPI. <https://doi.org/10.3390/biom13030478>
- Saito, T., & Saido, T. C. (2018). Neuroinflammation in mouse models of Alzheimer's disease. In *Clinical and Experimental Neuroimmunology* (Vol. 9, Issue 4, pp. 211–218). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1111/cen3.12475>
- Singhvi, A., & Shaham, S. (2019). *Annual Review of Neuroscience Glia-Neuron Interactions in Caenorhabditis elegans*. <https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-070918>
- Tang, H. (2009). Regulation and function of the melanization reaction in *Drosophila*. In *Fly* (Vol. 3, Issue 1, pp. 105–111). Taylor and Francis Inc. <https://doi.org/10.4161/fly.3.1.7747>
- Wang, L., & Bianchi, L. (2021). Maintenance of protein homeostasis in glia extends lifespan in *C. elegans*. In *Experimental Neurology* (Vol. 339). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2021.113648>
- Xie, C., Chen, G., Li, M., Huang, P., Chen, Z., Lei, K., Li, D., Wang, Y., Cleetus, A., Mohamed, M. A. A., Sonar, P., Feng, W., Ökten, Z., & Ou, G. (2024). Neurons dispose of hyperactive kinesin into glial cells for clearance. *EMBO Journal*, 43(13), 2606–2635. <https://doi.org/10.1038/s44318-024-00118-0>
- Zhunina, O. A., Yabbarov, N. G., Orekhov, A. N., & Deykin, A. V. (2019a). Modern approaches for modelling dystonia and Huntington's disease in vitro and in vivo. In *International Journal of Experimental Pathology* (Vol. 100, Issue 2, pp. 64–71). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/iep.12320>
- Zhunina, O. A., Yabbarov, N. G., Orekhov, A. N., & Deykin, A. V. (2019b). Modern approaches for modelling dystonia and Huntington's disease in vitro and in vivo. In *International Journal of Experimental Pathology* (Vol. 100, Issue 2, pp. 64–71). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/iep.12320>

El Dr. **Antonio Prado Moreno**, Profesor titular del Área de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

CERTIFICA QUE:

El trabajo fin de máster titulado “**CAENORHABDITIS ELEGANS COMO MODELO PARA EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO**”, presentado por **Julia Jiménez Abelleira** bajo su dirección, cuenta con el Visto Bueno necesario para su depósito y posterior defensa pública.

Y para que así conste se firma el presente documento en **Sevilla a 8 de octubre de 2024**

Fdo.

PRADO MORENO
ANTONIO -
28689417E

Firmado digitalmente por
PRADO MORENO ANTONIO -
28689417E
Fecha: 2024.10.08 11:55:29
+02'00'

Dr. Antonio Prado